

Taller Maker: Personajes Interactivos con OctoStudio

Metodología XperienCED Kids | Edad sugerida: 13-14 años | Duración: 90 minutos | Nivel: Séptimo año

Propósito del taller: que cada estudiante diseñe un personaje físico y lo convierta en una experiencia interactiva mediante OctoStudio, integrando narración, creatividad, programación por bloques y reflexión sobre el proceso de mejora.

Objetivos de aprendizaje

- Diseñar y personalizar un personaje físico que represente una idea, historia, emoción o identidad propia.
- Aplicar conceptos básicos de programación por bloques para crear interacciones digitales significativas en OctoStudio.
- Integrar elementos físicos y digitales para construir experiencias interactivas que comuniquen ideas o narrativas.
- Desarrollar soluciones creativas a partir de desafíos abiertos mediante procesos de experimentación, prueba y mejora.
- Fortalecer habilidades de pensamiento computacional, creatividad, comunicación, resolución de problemas y aprender a aprender.



Recursos y materiales

Categoría	Recursos / materiales	Cantidad o recomendación
Materiales físicos por estudiante	1 personaje base en cartulina, cartón delgado, MDF o acrílico; marcadores; lápiz; borrador; tijeras; goma o silicón frío; cinta adhesiva; accesorios decorativos como limpia pipas, stickers, retazos de papel, ojos móviles o lana.	20 personajes base, 20 hojas de diseño, 8-10 sets de decoración compartidos.
Dispositivos y recursos digitales	Celular con OctoStudio instalado o disponible; cámara del dispositivo; micrófono; acceso a sonidos o grabación de voz; proyector para demostración. También se puede realizar con Scratch en una computadora.	Ideal: 1 dispositivo por pareja. Mínimo: 10 dispositivos para 20 estudiantes.
Recursos de facilitación	Ejemplo de personaje terminado; presentación breve; tarjetas de desafío sorpresa impresas; cronómetro; lista de cotejo de programación; preguntas de reflexión; espacio para exhibición.	1 set de 10 tarjetas por grupo o 1 tarjeta por pareja.
Opcionales para enriquecer	Plantillas de siluetas, QR con tutorial breve, banco de fondos o escenarios, audios libres, plantillas de diálogo, hojas de prueba y mejora.	Usar solo si el grupo avanza rápido o si se desea profundizar.
Seguridad y organización	Caja para materiales pequeños, reglas de uso de tijeras y pegamentos, zona de carga de dispositivos, mesas por equipos y espacio para circular.	Revisar antes de iniciar y asignar responsables por mesa.

Habilidades PNFT priorizadas

Habilidad PNFT	Cómo se trabaja	Evidencia en el taller
Pensamiento computacional	Secuencias, eventos, condiciones simples, prueba y depuración.	El programa inicia con una presentación, responde al tocar el personaje y activa una acción al agitar el dispositivo.
Creatividad e innovación	Diseño del personaje, elección de historia, uso de sonidos, voz o fondos.	Cada estudiante toma decisiones de identidad visual, narración e interacción.
Resolución de problemas	Identificación de errores, ajustes y mejora del prototipo.	El equipo registra qué no funcionó y qué cambió para mejorarlo.
Comunicación	Narración, diálogo, explicación del proyecto y presentación breve.	Presentación final de 60 segundos con intención, interacción y aprendizaje.
Aprender a aprender	Reflexión sobre el proceso, errores, estrategias y próximos pasos.	Cierre con preguntas de metacognición: qué logré, qué mejoraría y qué aprendí.
Ciudadanía digital	Uso responsable de imágenes, audio, cámara, voz y respeto por las creaciones de otros.	Se promueve pedir permiso para grabar voces o fotos y dar crédito si se usan recursos externos.

Metodología XperienCED Kids aplicada al taller

Fase	Intención pedagógica	Cómo se vive en este taller	Ejemplo concreto
Inspiración	Conectar con la curiosidad, los intereses y la imaginación de los estudiantes.	Se muestran 1 o 2 personajes interactivos. Luego se pregunta: ¿qué puede comunicar un personaje?, ¿qué pasaría si lo toco?, ¿qué emoción o historia quiero representar?	Ejemplo: "Robi, el robot tímido", saluda al iniciar y revela un mensaje secreto cuando se agita el dispositivo.
Experimentación	Aprender haciendo, probando, equivocándose y mejorando el prototipo.	El estudiante diseña, decora, fotografía su personaje y programa interacciones en OctoStudio. Después prueba si los eventos funcionan y ajusta texto, sonidos o movimientos.	Ejemplo: si el sonido no se escucha, el equipo revisa volumen, bloque de audio y orden de la secuencia.
Reflexión	Dar sentido a lo creado, comunicar el aprendizaje y reconocer oportunidades de mejora.	Cada estudiante presenta su personaje, muestra la interacción y explica una decisión de diseño, un error corregido y una mejora futura.	Ejemplo: "Cambí el bloque porque mi personaje hablaba antes de que lo tocaran. La próxima vez agregaría otro personaje para dialogar."

Planificación detallada del taller

Fase XperienCED	Tiempo	Actividad específica	Rol del facilitador	Recursos	Evidencia / habilidad
Inspiración	5 min	Apertura y reto maker. El facilitador presenta el propósito: crear un personaje físico que cobre vida en OctoStudio. Se muestra un ejemplo breve funcionando.	Mostrar un prototipo; activar curiosidad; explicar que no hay una única respuesta correcta.	Proyector, ejemplo terminado, OctoStudio.	Ideas iniciales; creatividad y comunicación.
Inspiración	10 min	Ideación del personaje. Cada estudiante responde: ¿quién es?, ¿qué quiere comunicar?, ¿qué pasará al tocarlo?, ¿qué pasará al agitar el dispositivo? Dibuja un boceto rápido.	Hacer preguntas guía; ayudar a concretar ideas simples y posibles en 90 minutos.	Hoja de diseño, lápices, tarjetas de ideas.	Boceto y concepto del personaje; creatividad y resolución de problemas.
Experimentación	15 min	Construcción y decoración física. Se personaliza el personaje con colores, accesorios y rasgos que expresen su identidad o historia.	Recordar tiempo disponible; apoyar decisiones de diseño; promover colaboración con materiales compartidos.	Personaje base, marcadores, goma, cinta, accesorios.	Personaje físico terminado; creatividad e innovación.
Experimentación	10 min	Digitalización en OctoStudio. Se toma una foto del personaje o se crea un sprite. Se elige fondo y se agrega una presentación inicial.	Mostrar paso a paso: abrir proyecto, agregar personaje, tomar foto y crear primer evento.	Dispositivo con OctoStudio, cámara, proyector.	Sprite o foto del personaje en el proyecto; ciudadanía digital.
Experimentación	15 min	Programación básica. Se programan al menos dos eventos: "al iniciar" para saludar o presentarse y "al tocar" para responder con texto, sonido, voz o cambio visual.	Acompañar técnicamente; modelar la lógica de evento-acción; preguntar: ¿qué debe pasar primero?, ¿qué pasa después?	OctoStudio, lista de cotejo de bloques.	Proyecto funcional con secuencia y evento; pensamiento computacional.
Experimentación	15 min	Desafío Maker con tarjeta sorpresa. Cada estudiante o pareja toma una tarjeta y agrega una interacción: chiste, adivinanza, superpoder, mensaje del futuro, entrevista o mini historia.	Facilitar la prueba y depuración; celebrar soluciones diferentes; pedir que registren un ajuste realizado.	Tarjetas de desafío, dispositivo, audios o voz.	Proyecto ampliado y mejorado; creatividad, resolución de problemas y depuración.
Compartir y Reflexión	10 min	Galería rápida de proyectos. Cada estudiante muestra su personaje en 60 segundos: nombre, intención, interacción principal y desafío agregado.	Ordenar turnos; promover escucha respetuosa; guiar retroalimentación con "me gustó..." y "podrías probar..."	Espacio de presentación, proyector opcional.	Presentación oral; comunicación.
Compartir y Reflexión	10 min	Cierre metacognitivo. Responden en voz alta o en una nota: ¿qué aprendí?, ¿qué error corregí?, ¿qué mejoraría si tuviera más tiempo?, ¿cómo se conecta lo físico con lo digital?	Conectar el producto con la metodología XperienCED Kids; recoger evidencias y aprendizajes.	Preguntas de reflexión, post-it o formulario breve.	Reflexión final; aprender a aprender.

Programación básica esperada con ejemplos

Interacción	Ejemplo de secuencia en OctoStudio	Resultado esperado
Presentación al iniciar	Cuando empieza el proyecto -> decir "Hola, soy..." -> cambiar fondo o mostrar emoción.	El personaje se presenta y comunica su identidad.
Reacción al tocar	Cuando tocan el personaje -> reproducir voz o sonido -> decir una frase -> cambiar tamaño, disfraz o posición.	El usuario entiende que puede interactuar con el personaje.
Acción al agitar el dispositivo	Cuando se agita -> activar superpoder, revelar secreto o iniciar mini historia.	Se aprovecha el sensor del dispositivo para ampliar la experiencia.
Reto opcional: respuesta aleatoria	Al tocar -> escoger una respuesta al azar -> mostrar una frase diferente cada vez.	Introduce variación y pensamiento lógico.

Tarjetas de Desafío Sorpresa

Tarjeta	Reto	Qué fortalece
El Comediante	Cuenta un chiste en 3 mensajes.	Secuencia de diálogos cortos.
La Adivinanza	Presenta una adivinanza y luego revela la respuesta.	Orden de eventos y espera entre mensajes.
La Entrevista	Crea una conversación entre dos personajes o entre estudiante y personaje.	Comunicación y turnos de diálogo.
El Superpoder	Activa un poder secreto al agitar el dispositivo.	Uso de sensor y acción especial.
El Gran Secreto	Revela un secreto al final de la interacción.	Narrativa con inicio y cierre.
Respuesta Aleatoria	Responde algo diferente cada vez.	Variación, azar y depuración.
Mini Historia	Crea inicio, problema y solución.	Estructura narrativa.
El Artista	Usa sonidos, voz grabada o música breve.	Expresión sonora responsable.
Mensaje del Futuro	Envía un mensaje desde el año 2126.	Imaginación y comunicación.
IA Descontrolada	Simula un comportamiento inesperado y divertido sin salirse del respeto.	Creatividad y ciudadanía digital.

Instrumentos rápidos para el estudiante

- Ficha de personaje: nombre, emoción o personalidad, mensaje que quiere comunicar, interacción al tocar e interacción al agitar.
- Lista de cotejo: mi personaje aparece en OctoStudio; tiene presentación al iniciar; responde al tocar; tiene un reto sorpresa; fue probado y mejorado.
- Bitácora breve de mejora: problema encontrado, cambio realizado y resultado obtenido.
- Preguntas de reflexión: ¿qué decisión creativa tomé?, ¿qué aprendí sobre programación?, ¿qué haría diferente la próxima vez?

Criterios de cierre e insignias

Insignia	Criterio sugerido
Más creativo	El personaje comunica una idea original mediante diseño e interacción.
Más divertido	La interacción genera sorpresa, humor o participación del público.
Mejor historia	El proyecto tiene inicio, desarrollo y cierre comprensible.
Mejor programación	Usa eventos, secuencias y pruebas de forma clara y funcional.
Mejor presentación	Explica con claridad qué hizo, cómo funciona y qué aprendió.

Sugerencia de facilitación: mantener el foco en la experiencia, no en la perfección técnica. En XperienCED Kids, el valor está en que el estudiante imagine, construya, pruebe, mejore y comunique lo aprendido con evidencias concretas.